



INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

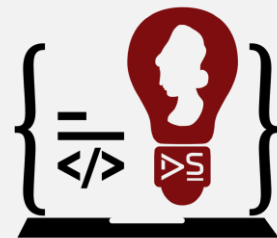
CICLO 1/2025 – ASIGNATURA:

MANEJO DE ESTRUCTURA DE DATOS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: _____



Ingeniería en Desarrollo
de Software



RECURSIVIDAD

¿Qué es recursividad?

Un objeto es recursivo cuando se define en función de sí mismo, es decir, que interviene en su propia definición.



RECURSIVIDAD

La recursividad es la propiedad mediante la cual un subprograma o rutina puede llamarse así mismo, al hacer uso de ésta, la resolución de un problema se reduce a uno que en esencia es igual, pero de menor complejidad.



RECURSIVIDAD

No todas las funciones pueden llamarse a sí mismas, sino que éstas tienen que estar diseñadas con la finalidad de que sean recursivas, de otra manera, podrían llevar a bucles infinitos o en su defecto que el programa termine de manera inadecuada.



RECURSIVIDAD

Un objeto (problemas, estructuras de datos) es recursivo si forma parte de sí mismo o interviene en su propia definición.

Consiste en definir la funcionalidad de un método u operación, dependiendo de un llamado interno al mismo método.



RECURSIVIDAD

Ventajas:

Algunos problemas son más sencillos de modelar e implementar utilizando recursividad

Desventajas:

Es necesario la creación de varias variables lo que puede ocasionar problemas en memoria.



FUNCIONES RECURSIVAS

Un método es recursivo si contiene invocaciones a sí mismo.

Una llamada a un método recursivo puede generar una o más invocaciones al mismo método, que a su vez genera otras.



FUNCIONES RECURSIVAS

¿Cuándo debemos usar las funciones recursivas?

La recursividad se debe usar cuando sea realmente necesaria, es decir, cuando no exista una solución iterativa simple.



FUNCIONES RECURSIVAS

Existen dos tipos de funciones recursivas:

- Función recursiva directa.
- Función recursiva indirecta.



FUNCIÓN RECURSIVA DIRECTA

Un método hace referencia a si mismo dentro de su definición. Ej.

```
Metodo_A (parametros A) {
```

```
    Sentencia 1
```

```
    Sentencia 2
```

```
Metodo_A (parámetros A)
```

```
    Sentencia N
```

```
}
```



FUNCIÓN RECURSIVA DIRECTA

```
// Método Java recursivo para calcular el factorial de un número
public double factorial (int n){
    if (n==0){
        return 1;
    }else{
        return n*(factorial(n-1));
    }
}
```



FUNCIÓN RECURSIVA INDIRECTA

Son algoritmos donde una función provoca una llamada a sí misma de forma indirecta, a través de otras funciones.



FUNCIÓN RECURSIVA INDIRECTA

Cuando una función F involucra una función G que invoca a su vez una función H , y así sucesivamente, hasta que se involucra la función F .

Por ejemplo el Algoritmo de Par o Impar.



FUNCIÓN RECURSIVA INDIRECTA

Algoritmo de Par o Impar.

```
int par (int n)
{
    if (n==0) return n+1;
        return impar(n-1);
}

int impar(int n)
{
    if (n==0) return 0;
        Return par(n-1);
}
```



RECURSIÓN VS ITERACIÓN

No hay problemas intrínsecamente iterativos o recursivos.

Hay problemas para los cuales la iterativa o recursiva es más sencilla. El algoritmo recursivo es mucho más compacto y simple que el iterativo.

Sólo se suele elegir la solución recursiva cuando:
La penalización en tiempo y espacio no es significativa.



RECURSIÓN VS ITERACIÓN

Las sentencias iterativas permiten ejecutar un bloque de código tantas veces como sea necesario.

A cada repetición se le denomina iteración.

A las estructuras iterativas se les denomina bucles.

Ej. While, for, do-while



Alguna pregunta?

GRACIAS

!

